

Comparación de proporciones

Martinez-Bello, D

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

Proporciones en la población.

La proporción en la población se refiere al número de elementos en la población entera perteneciendo a una categoría de interés, dividido por el número total de elementos en la población. La proporción de la población se denota con la letra griega π .

- Ejemplos
- La proporción de caballos positivos a anemia infecciosa equina en una región.
- La proporción de bovinos hembra mayores a 6 meses sin vacuna de Brucelosis en una región.
- La proporción de aves muertas debido a una epidemia de Virus de New Castle en una explotación avícola.
- La proporción de caninos no vacunados contra el virus de la Rabia, en la ciudad de Bucaramanga.

Proporciones en la población.

Como se presentan los datos para mirar una proporción.

- La proporción de la población se estima a partir de la proporción de la muestra.

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

- Cuando la muestra es pequeña se analizan usando la distribución binomial o el test exacto de Fisher (métodos exactos).
- Cuando la muestra es grande se hace una aproximación de la distribución binomial a la distribución normal.
- Una muestra se considera grande cuando el número de individuos multiplicado por la proporción en la muestra es mayor a 5.

Comparación de la Proporción de una población.

Se definen los mismos pasos para probar la hipótesis para el caso continuo.

- Se define la pregunta científica.
- Se definen las hipótesis.
- Nivel de significancia y regla de decisión.
- Cálculo del estadístico basado en la muestra.
- Decisión.
- Conclusión

Comparación de la Proporción de una población.

- Hipótesis a dos colas:

$$H_0 : \pi = P_0; H_A : \pi \neq P_0$$

- Hipótesis a una cola:

$$H_0 : \pi \leq P_0; H_A : \pi > P_0;$$

$$H_0 : \pi \geq P_0; H_A : \pi < P_0;$$

Comparación de la Proporción de una población.

- Nivel de significancia es del 5%.
- Regla de decisión, a dos colas:

$H_0 : \pi = P_0$; si $|z^*| \leq z(1 - \alpha/2)$, concluir H_0

$H_A : \pi \neq P_0$; si $|z^*| > z(1 - \alpha/2)$, concluir H_A

Comparación de la Proporción de una población.

- La proporción de la muestra es

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

- Estadístico

$$z^* = \frac{P - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$$

- Comparar el estadístico con la regla de decisión
- Concluir

Ejemplo de comparación de la Proporción de una población.

Un lote de 9000 aves de postura se vacuna contra NewCastle. Se espera que la vacuna induzca una respuesta de anticuerpos contra NC en el 70% de las aves. Se toma una muestra de 40 animales y se analizan los anticuerpos contra NC en cada ave, y se encuentra que 25 aves presentan una respuesta de anticuerpos contra NC. Probar la hipótesis que la vacuna actúa de acuerdo a lo esperado.

Ejemplo de comparación de la Proporción de una población.

- La proporción de aves con respuesta de anticuerpos anti NC es de 70%.
- Hipótesis

$$H_0 : \pi = 0.7$$

$$H_A : \pi \neq 0.7$$

Ejemplo de comparación de la Proporción de una población.

- El nivel de significancia se selecciona al 0.05, y la regla de decisión:

$$H_0 : \pi = 0.7; \text{ si } |z^*| \leq z(1 - \alpha/2), \text{ concluir } H_0$$

$$H_A : \pi \neq 0.7; \text{ si } |z^*| > z(1 - \alpha/2), \text{ concluir } H_A$$

- o reexpresado

$$H_0 : \pi = 0.7; \text{ si } |z^*| \leq z(0.975), \text{ concluir } H_0$$

$$H_A : \pi \neq 0.7; \text{ si } |z^*| > z(0.975), \text{ concluir } H_A$$

Ejemplo de comparación de la Proporción de una población.

- La proporción de la muestra

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{25}{40} = 0.625$$

- Estadístico

$$z^* = \frac{P - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \frac{0.625 - 0.7}{\sqrt{\frac{0.7(1-0.7)}{40}}} = \frac{-0.075}{0.072} = -1.041$$

- El valor del estadístico es menor que el valor de $z(.975)$ ($1.041 < 1.96$), concluimos la hipótesis nula.
- Se encontro evidencia estadística al 5% de significancia que la vacuna actua induciendo respuesta humoral en la población.

Comparación de dos Proporciones de dos poblaciones para muestras grandes.

- Las hipótesis
- Hipótesis a dos colas:

$$H_0 : \pi_1 = \pi_2; H_A : \pi_1 \neq \pi_2$$

- Hipótesis a una cola:

$$H_0 : \pi_1 \leq \pi_2; H_A : \pi_1 > \pi_2;$$

$$H_0 : \pi_1 \geq \pi_2; H_A : \pi_1 < \pi_2;$$

- El nivel de significancia (0.1, 0.05, 0.01), recordar esto lo fija el investigador.

Comparación de dos Proporciones de dos poblaciones para muestras grandes.

- La regla de decisión a dos colas:

$H_0 : \pi_1 = \pi_2$; si $|z^*| \leq z(1 - \alpha/2)$, concluir H_0

$H_A : \pi_1 \neq \pi_2$; si $|z^*| > z(1 - \alpha/2)$, concluir H_A

Comparación de dos Proporciones de dos poblaciones para muestras grandes.

- Las proporciones de las muestras de cada población

$$P_1 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n_1}$$

$$P_2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n_2}$$

- El estadístico

$$\frac{P_1 - P_2 - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\frac{\pi_1(1-\pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1-\pi_2)}{n_2}}}$$

Comparación de dos Proporciones de dos poblaciones para muestras grandes.

- Bajo el supuesto de la hipótesis nula $\pi_1 = \pi_2 = \pi$ se calcula una proporción conjunta π
Pero el parámetro π normalmente es desconocido y lo estimamos de la muestra y lo denotamos P

$$P = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

- Y el estadístico queda finalmente

$$\frac{P_1 - P_2 - \pi_1 - \pi_2}{\sqrt{P(1-P)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0, 1)$$

Ejemplo de Comparación de dos Proporciones de dos poblaciones para muestras grandes.

Tenemos dos grupos de equinos con similares condiciones de manejo, alimentación, raza, genética. Queremos conocer el efecto de un medicamento sobre la presentación o no de diarrea post administración intravenosa del fármaco, comparada con la administración oral del fármaco. El grupo uno (intravenosa) presenta 45 animales y el grupo dos(oral) presenta 54 animales. En el grupo 1 se presentan 14 animales con diarrea post administración y el grupo 2 presenta 23 animales con diarrea post administración.

Comparación de dos Proporciones de dos poblaciones para muestras grandes.

- Pregunta científica, la proporción de caballos con diarrea post administración es igual entre poblaciones tratadas por vía intravenosa y oral.
- Las hipótesis (a dos colas)

$$H_0 : \pi_{intravenoso} = \pi_{oral}$$

$$H_A : \pi_{intravenoso} \neq \pi_{oral}$$

- El nivel de significancia se fija para este análisis en 0.05

Comparación de dos Proporciones de dos poblaciones para muestras grandes.

- La regla de decisión a dos colas

$H_0 : \pi_{intravenoso} = \pi_{oral};$ si $|z^*| \leq z(1 - \alpha/2)$, concluir H_0

$H_A : \pi_{intravenoso} \neq \pi_{oral};$ si $|z^*| > z(1 - \alpha/2)$, concluir H_A

- o reexpresado

$H_0 : \pi_{intravenoso} = \pi_{oral};$ si $|z^*| \leq z(0.975)$, concluir H_0

$H_A : \pi_{intravenoso} \neq \pi_{oral};$ si $|z^*| > z(0.975)$, concluir H_A

Comparación de dos Proporciones de dos poblaciones para muestras grandes.

- Las proporciones de cada muestra

$$P_1 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n_1} = \frac{14}{45} = 0.31$$

$$P_2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n_2} = \frac{23}{54} = 0.43$$

$$P = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2} = \frac{14 + 23}{45 + 54} = 0.37$$

- El estadístico

$$z^* = \frac{P_1 - P_2 - \pi_1 - \pi_2}{\sqrt{P(1-P)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{0.31 - 0.43}{\sqrt{0.37(0.63)(0.041)}} = \frac{-0.12}{0.098} = -1.2$$

Comparación de dos Proporciones de dos poblaciones para muestras grandes.

- La regla de decisión dice que $|z^*| \leq z(0.975)$ aceptamos la hipótesis nula, encontramos que $1.22 \leq 1.96$ luego aceptamos la nula, y concluimos, que hay evidencia estadística al 5% que no hay diferencias en la proporción de enfermos entre las dos poblaciones.

Tabla de contingencia dos x dos

Tablas de contingencia como forma de expresar grupos de variables discretas.

- Tablas de Contingencia: es una tabla que presenta en cada celda la frecuencia de una respuesta.
- Tabla de dos x dos: Es una tabla de contingencia que clasifica cruzadamente dos variables.

Tabla de contingencia dos x dos

Tablas de contingencia como forma de expresar la asociación o relación entre variables discretas.

Variable independiente	Variable dependiente		
	Si	No	
Si	n_{11}	n_{12}	n_{1+}
No	n_{21}	n_{22}	n_{2+}
	n_{+1}	n_{+2}	n_{++}

Tabla de contingencia dos x dos

Ejemplos de tablas de contingencia.

- Estudio Prospectivo

Vacunado	Desarrolla Distemper		Total
	Si	No	
Si	21	329	350
No	130	550	680

- Pregunta científica: el tratamiento (vacunación) afecta la respuesta (morbilidad).

Tabla de contingencia dos x dos

Ejemplos de tablas de contingencia.

- Otro estudio prospectivo

Fumador	Desarrolla cancer		Total
	Si	No	
Si	970	9500	10470
No	151	14200	14351
Total	1121	23700	24821

- Implicaciones éticas de un tipo de experimento tal como este.

Tabla de contingencia dos x dos

Ejemplos de tablas de contingencia.

- Estudio retrospectivo (estudio de casos y controles)

Fumador	Desarrollo de Cancer		
	Caso	Control	Total
1 a 6 cigarrillos/dia	360	420	780
ningún cigarrillo/dia	29	7500	7529
Total	389	7920	8309

- Pregunta científica: Varía la exposición al factor entre los casos y los controles.

Tabla de contingencia dos x dos

Ejemplos de tablas de contingencia.

- Otro ejemplo de estudio retrospectivo

Limpieza y secado de la ubre post-ordeño	Mastitis Subclínica		
	Casos	Controles	Total
Si	265	2300	2565
No	368	2450	2818
Total	633	4750	5383

Tabla de contingencia dos x dos

Ejemplos de tablas de contingencia.

- Estudio cruzado o de prevalencia

Vacunado	Porcinos reactivos a Peste Porcina		Total
	si	no	
si	150	42	192
no	80	270	350
Total	230	312	542

- Pregunta científica: hay asociación entre la vacunación y la reactividad en suero a Peste Porcina

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- Queremos expresar en una sola medida como los tratamientos difieren cuando tenemos un estudio prospectivo.
- Tenemos a nuestra disposición tres medidas.
- La **Diferencia de proporciones**.
- El **Riesgo relativo**.
- La **Razon de odds**.

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- La **Diferencia de proporciones** (**Diferencia de riesgo**)
- Se calculan primero las proporciones para cada grupo

$$P_1 = \frac{X_1}{n_1}; P_2 = \frac{X_2}{n_2}$$

- El estimador de la diferencia de proporciones es

$$\text{Diferencia de proporciones} = P_1 - P_2$$

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- Ejemplo de **Diferencia de proporciones**

Vacunado	Desarrolla Distemper		Total
	Si	No	
Si	21	329	350
No	130	550	680

•

$$P_1 = \frac{X_1}{n_1} = \frac{130}{680} = 0.19; P_2 = \frac{X_2}{n_2} = \frac{21}{350} = 0.06$$

$$P_1 - P_2 = 0.19 - 0.06 = -0.13$$

- Interpretación: por cada 100 caninos NO vacunados hay 13 casos mas de distemper que por cada cien caninos vacunados.

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para la diferencia de proporciones.

Para probar hipótesis o construir intervalos de confianza, se puede usar el siguiente estadístico (para muestras grandes):

$$Z^* = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim \text{Normal}(0, 1)$$

El intervalo de confianza del $(1-\alpha)\%$

$$(p_1 - p_2) \pm Z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{Var}(p_1 - p_2)}$$
$$\text{Var}(p_1 - p_2) = \frac{p_1(1 - p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1 - p_2)}{n_2}$$

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- El Riesgo relativo

$$P_1 = \frac{X_1}{n_1}$$

$$P_2 = \frac{X_2}{n_2}$$

- El estimador del riesgo relativo (RR) es

$$RR = \frac{P_1}{P_2}$$

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- Ejemplo de **Riesgo relativo**

	Desarrolla Distemper		
Vacunado	Si	No	Total
No	130	550	680
Si	21	329	350

•

$$P_1 = \frac{X_1}{n_1} = \frac{130}{680} = 0.19; \quad P_2 = \frac{X_2}{n_2} = \frac{21}{350} = 0.06$$
$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{0.19}{0.06} = 3.17$$

- Interpretación: los caninos NO vacunados tienen un riesgo 3.17 veces mayor de desarrollar distemper que los caninos vacunados (donde RR=1 implica riesgos iguales)

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para el riesgo relativo.

Hipótesis estadística para el logaritmo del riesgo relativo, a dos colas:

$$H_0 : \log \left(\frac{\pi_1}{\pi_2} \right) = 0$$

$$H_A : \log \left(\frac{\pi_1}{\pi_2} \right) \neq 0$$

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para el riesgo relativo.

Para probar hipótesis o construir intervalos de confianza, se puede usar el siguiente estadístico (para muestras grandes):

$$Z^* = \frac{\log\left(\frac{p_1}{p_2}\right)}{\sqrt{\frac{(1-p_1)}{n_1 p_1} + \frac{(1-p_2)}{n_2 p_2}}} \sim \text{Normal}(0, 1)$$

El intervalo de confianza del $(1-\alpha)\%$

$$\log\left(\frac{p_1}{p_2}\right) \pm Z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{Var}\left[\log\left(\frac{p_1}{p_2}\right)\right]}$$
$$\text{Var}\left[\log\left(\frac{p_1}{p_2}\right)\right] = \frac{(1-p_1)}{n_1 p_1} + \frac{(1-p_2)}{n_2 p_2}$$

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- La razón de Odds

$$P_1 = \frac{X_1}{n_1}$$

$$P_2 = \frac{X_2}{n_2}$$

- El estimador de la razón de Odds es

$$\text{Razon de Odds} = \frac{\frac{P_1}{1-P_1}}{\frac{P_2}{1-P_2}}$$

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- Ejemplo de **Razon de Odds**

$$P_1 = 0.06; \quad P_2 = 0.19$$
$$\text{Razon de Odds} = \frac{\frac{P_1}{1-P_1}}{\frac{P_2}{1-P_2}} = \frac{\frac{0.19}{(1-0.19)}}{\frac{0.06}{(1-0.06)}} = \frac{0.23}{0.064} = 3.59$$

- Interpretación: Los individuos en el grupo NO vacunado tienen Odds de 3.59 de desarrollar distemper comparados con los caninos en el grupo vacunado (Donde la razón de Odds que implica igual posibilidad de desarrollar distemper en ambos grupos corresponde a 1).

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para la razón de odds.

Hipótesis estadística para el logaritmo de la razón de odds, a dos colas:

$$H_0 : \log \left[\frac{\pi_1 / (1 - \pi_1)}{\pi_2 / (1 - \pi_2)} \right] = 0$$

$$H_A : \log \left[\frac{\pi_1 / (1 - \pi_1)}{\pi_2 / (1 - \pi_2)} \right] \neq 0$$

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para la razón de odds.

Para probar hipótesis o construir intervalos de confianza, se puede usar el siguiente estadístico (para muestras grandes):

$$Z^* = \frac{\log \left[\frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)} \right]}{\sqrt{\frac{1}{n_1(1-p_1)} + \frac{1}{n_1 p_1} + \frac{1}{n_2 p_2} + \frac{1}{n_2(1-p_2)}}} \sim \text{Normal}(0, 1)$$

El intervalo de confianza del $(1-\alpha)\%$

$$\log \left[\frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)} \right] \pm Z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{Var} \left(\log \left[\frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)} \right] \right)}$$
$$\text{Var} \left(\log \left[\frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)} \right] \right) = \frac{1}{n_1(1-p_1)} + \frac{1}{n_1 p_1} + \frac{1}{n_2 p_2} + \frac{1}{n_2(1-p_2)}$$

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- Descripción y distribución de variables predictoras de un cuestionario acerca de factores de manejo de hato posiblemente asociados con virus de diarrea viral bovina VDVb en 55 hatos en Arequipa, Peru 2003-2004

Variable	Categoría	Número de Hatos	
		VDVB negativo	VDVB positivo
Tamaño de hato	<20	21	14
	20 a 100	10	5
	>100	4	1
compra de animales	No	17	15
	Si	18	5
Vacunación	No	30	18
	Si	5	2

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- Pruebe la hipótesis de igualdad de proporciones de la seropositividad a VDVB de animales vacunados y no vacunados
- Cual es la diferencia de proporciones entre animales seropositivos a VDVB con vacunación y sin vacunación.
- Cual es el riesgo relativo entre animales seropositivos a VDVB con vacunación y sin vacunación.
- Cual es la razón de Odds entre animales seropositivos a VDVB con vacunación y sin vacunación.
- Pruebe la hipótesis de igualdad de proporciones de la seropositividad a VDVB entre animales provenientes de fincas con menos de 20 animales comparado con fincas de más de 20 animales.
- Cual es la diferencia de proporciones entre animales seropositivos a VDVB animales provenientes de fincas con menos de 20 animales comparado con fincas de más de 20 animales.
- Cual es el riesgo relativo entre animales seropositivos a VDVB animales provenientes de fincas con menos de 20 animales comparado con fincas de más de 20 animales.
- Cual es la razón de Odds entre animales seropositivos a VDVB animales provenientes de fincas con menos de 20 animales comparado con fincas de más de 20 animales.



Tabla de contingencia dos x dos

Comparación de proporciones dependientes en tablas de contingencia. Prueba de Mc Nemar's.

Hipótesis estadística a dos colas:

$$H_0 : \pi_{1+} = \pi_{+1}$$

$$H_A : \pi_{1+} \neq \pi_{+1}$$

Hipótesis estadística a dos colas:

$$H_0 : \pi_{1+} > \pi_{+1}$$

$$H_A : \pi_{1+} \leq \pi_{+1}$$

Tabla de contingencia dos x dos

Comparación de proporciones dependientes en tablas de contingencia. Prueba de Mc Nemar's.

Estadístico: Bajo la hipótesis nula esperamos la misma frecuencia para los conteos n_{12} y n_{21} . Bajo la hipótesis nula, n_{12} y n_{21} son éxito y fracaso de una probabilidad binomial con media $n^* = n_{12} + n_{21}$ y probabilidad de éxito $1/2$ ($p = 1/2$). El valor p es igual a

$$\binom{n^*}{n_{12}} p^{n_{12}} (1-p)^{n^*-n_{12}}$$

Cuando $n^* = 10$ se puede utilizar la aproximación normal.

$$Z^* = \frac{n_{12} - n_{21}}{\sqrt{n_{12} + n_{21}}} \sim \text{Normal}(0, 1)$$

Tablas de contingencia

Jiménez-Martín D, García-Bocanegra I, Rialde MA, Napp S, Domínguez M, Romero B, Moreno I, Martínez R, Cano-Terriza D, *Mycobacterium tuberculosis* complex in domestic goats in Southern Spain, Preventive Veterinary Medicine, Volume 227, 2024

Serología para <i>Mycobacterium tuberculosis</i>			
	Positivo	Negativo	Total
Sexo			
Hembra	429	1452	1881
Macho	4	30	34
Total			1945
Sistema de producción			
Carne	27	74	101
Leche	255	857	1112
Mixto	151	616	767
Total			1879
Sistema de manejo			
Intensivo	172	518	690
Semi-intensivo	262	910	1172
Extensivo	27	236	263
Total			1435